

Formalidade, gênero, raça/cor e renda no mercado de trabalho de Roraima

Diferenciais condicionais de rendimento com microdados da PNAD Contínua

Yuri Cesar Silva

Resultados preliminares de pesquisa

Agosto de 2026

Sumário

Introdução

Revisão de literatura

Dados e metodologia

Resultados

Mecanismo: preço do trabalho vs. jornada

Discussão: quanto isso vale em R\$?

Conclusão

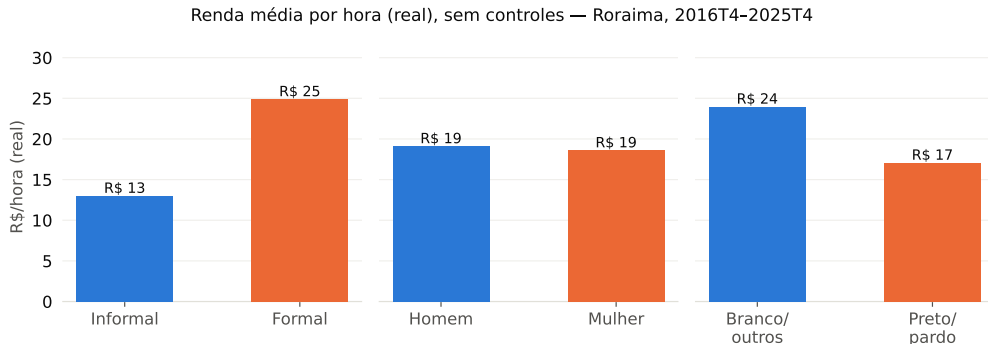
O problema

- Roraima tem um mercado de trabalho pequeno, com forte presença de informalidade e composição demográfica marcada por fluxo migratório (fronteira com a Venezuela).
- Diferenciais de rendimento por formalidade, gênero e raça/cor são amplamente documentados para o Brasil como um todo, mas pouco explorados especificamente para Roraima.
- **Pergunta central:** mantidas constantes ocupação, atividade econômica, escolaridade, idade, jornada e período, persistem diferenciais de rendimento associados à formalidade, gênero e raça/cor no mercado de trabalho de Roraima?

Por que isso importa

- Formalidade: acesso a direitos trabalhistas, previdência e proteção social é mediado pelo vínculo formal.
- Gênero e raça/cor: diferenciais persistentes mesmo após controle por escolaridade e ocupação são evidência consistente com discriminação ou com barreiras de acesso a determinados postos de trabalho.
- Roraima é um caso pouco estudado: economia pequena, fortemente dependente do setor público, com choque migratório recente relevante para o mercado de trabalho local.
- Entender a composição desses diferenciais informa políticas de formalização, equidade salarial e igualdade racial no estado.

Um primeiro olhar: gaps brutos (sem nenhum controle)



Barra azul = grupo de referência; barra laranja = grupo de comparação. Médias ponderadas pelo peso amostral, sem nenhum controle.

O quebra-cabeça de gênero

- O gap **bruto** de renda por hora entre homens e mulheres em Roraima é pequeno: -2,7% (R\$ 19,10 vs. R\$ 18,59).
- Isso poderia sugerir, à primeira vista, ausência de desigualdade de gênero no mercado de trabalho local.
- **Mas** essa comparação ignora que homens e mulheres estão distribuídos de forma desigual entre ocupações, setores, escolaridade e jornada.
- Ao longo desta apresentação, mostramos que o gap **condicional** (mantendo ocupação, setor, escolaridade, idade e período fixos) é substancialmente maior: **-14,1%** na renda por hora.
- Esse é um exemplo clássico de por que comparações brutas podem esconder desigualdades reais.

Objetivos

1. Estimar o prêmio salarial da formalidade em Roraima.
2. Estimar os diferenciais condicionais de gênero e raça/cor, controlando por composição ocupacional e setorial.
3. Testar se a formalização atenua ou amplia os diferenciais de gênero e raça/cor (termos de interação).
4. Decompor o diferencial de renda mensal em efeito-preço (renda por hora) e efeito-jornada (horas trabalhadas).
5. Reportar os resultados em termos economicamente interpretáveis: % e R\$/horas.

Base teórica: equação de rendimentos

- A especificação segue a tradição da **equação de rendimentos minceriana**: log do rendimento como função de capital humano (escolaridade, experiência/idade) e características do posto de trabalho.
 - Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. NBER.
 - Card, D. (1999). “The Causal Effect of Education on Earnings”. *Handbook of Labor Economics*, v. 3A.
- A extensão natural inclui indicadores de **tratamento** (formalidade, gênero, raça/cor) ao lado dos controles de capital humano – prática padrão na literatura de diferenciais salariais (Oaxaca-Blinder e extensões com efeitos fixos).

Informalidade no mercado de trabalho

- Ulyssea, G. (2018). “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil”. *American Economic Review*, 108(8).
 - Modela a informalidade como resposta de firmas a custos de regulação e fiscalização, com implicações para produtividade e alocação de trabalhadores.
- Achado empírico recorrente na literatura brasileira: trabalhadores formais recebem prêmio salarial mesmo após controle por escolaridade e ocupação, consistente com segmentação (não apenas seleção) do mercado de trabalho.

Gênero e raça/cor no mercado de trabalho

- Blau, F. & Kahn, L. (2017). “The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations”. *Journal of Economic Literature*, 55(3).
 - Parte do gap de gênero é explicada por diferenças observáveis (ocupação, jornada); uma parcela relevante permanece não explicada mesmo em especificações ricas em controles.
- Literatura brasileira sobre desigualdade racial de rendimentos documenta diferenciais persistentes entre brancos e pretos/pardos mesmo após controle por escolaridade, região e setor formal/informal.
- **Nota:** esta é uma revisão inicial. Citações específicas para o contexto de Roraima/região Norte, fronteira e fluxo migratório venezuelano ainda precisam ser levantadas e incorporadas na próxima rodada.

Fonte de dados e amostra

- **Fonte:** microdados trimestrais oficiais da PNAD Contínua (IBGE).
- **Recorte:** indivíduos ocupados em Roraima (UF 14), 4º trimestre de cada ano, 2016T4–2025T4 – “fotografias” de fim de período (empilhamento de todos os trimestres fica como robustez futura).
- **Funil amostral (não ponderado):**
 - Total de entrevistados: 59.630
 - População de 14 anos ou mais: 45.013
 - Ocupados: 24.414
 - Ocupados com rendimento válido: 23.938
- **Estimação:** WLS com peso amostral (V1028) e erros-padrão clusterizados por UPA.

Variáveis

Dependentes

- $\ln(\text{renda mensal real})$
- $\ln(\text{renda por hora real})$

Tratamentos

- `formal`: posição na ocupação/carteira assinada, com CNPJ como critério auxiliar para empregadores/conta-própria
- `mulher`: sexo feminino
- `preto_pardo`: pretos ou pardos (ref.: brancos, amarelos ou indígenas)

Controles (agrupados como “controles” nas tabelas)

- Idade e idade²
- Escolaridade (7 categorias)
- Grande grupo ocupacional (11 categorias)
- Grande grupo de atividade (12 categorias)
- Efeitos fixos de ano-trimestre (10 períodos)

Renda real: deflacionamento

- Rendimento nominal (VD4016) deflacionado pelo **deflator oficial trimestral da PNAD Contínua** (IBGE), específico por UF e trimestre.
- Renda média real na amostra: R\$ 2.991/mês e R\$ 18,89/hora; jornada média 38,5 horas/semana.
- **Nota metodológica:** como o modelo já satura efeitos fixos de ano-trimestre, os coeficientes de `formal`, `mulher` e `preto_pardo` são numericamente idênticos entre renda nominal e real – o deflator (constante dentro de cada período) é absorvido pelas próprias dummies de período. A deflação continua sendo necessária para descrever a evolução do *nível* de renda ao longo do tempo, o que fazemos nas conversões para R\$ adiante.

Especificação do modelo-base

Modelo principal (WLS, erros clusterizados por UPA)

$$\ln(w_{it}) = \beta_1 \text{formal}_{it} + \beta_2 \text{mulher}_i + \beta_3 \text{preto_pardo}_i \\ + \beta_4 (\text{formal}_{it} \times \text{mulher}_i) + \beta_5 (\text{formal}_{it} \times \text{preto_pardo}_i) \\ + X_{it} \gamma + FE_{ocupacao} + FE_{atividade} + FE_{periodo} + \varepsilon_{it}$$

- w_{it} : rendimento mensal real ou rendimento por hora real (dois modelos separados).
- Estimamos também uma versão **sem controles** (apenas os tratamentos e suas interações) para mostrar o quanto os coeficientes mudam ao controlar por composição – critério de robustez principal desta apresentação.
- Leitura causal exige cautela: a seleção para o emprego formal é potencialmente endógena.

Resultado 1 – Renda mensal real

	(1) Sem controles	(2) Com controles
Formal (ref.: informal)	+0,769*** (0,050)	+0,353*** (0,030)
Mulher (ref.: homem)	-0,208*** (0,022)	-0,335*** (0,019)
Preto/pardo (ref.: branco/amarelo/indígena)	-0,167*** (0,028)	-0,097*** (0,021)
Formal × Mulher	+0,082*** (0,028)	+0,138*** (0,022)
Formal × Preto/pardo	-0,103*** (0,039)	-0,016 (0,026)
Controles (ocup., ativ., escol., idade, período)	Não	Sim
Observações	23.938	23.938
R ²	0,194	0,484

Coeficientes de $\ln(\text{renda mensal real})$. Erros-padrão clusterizados por UPA entre parênteses. * $p < 0,10$;

** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. Apenas as variáveis de interesse são exibidas; a coluna (2) inclui todos os controles listados na metodologia.

Resultado 2 – Renda por hora real

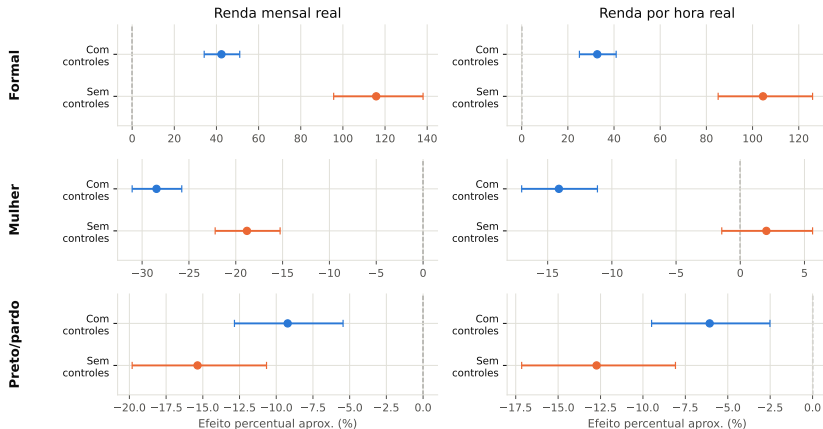
	(1) Sem controles	(2) Com controles
Formal (ref.: informal)	+0,716*** (0,051)	+0,283*** (0,031)
Mulher (ref.: homem)	+0,020 (0,018)	-0,152*** (0,018)
Preto/pardo (ref.: branco/amarelo/indígena)	-0,136*** (0,026)	-0,063*** (0,019)
Formal × Mulher	-0,076*** (0,026)	-0,014 (0,022)
Formal × Preto/pardo	-0,128*** (0,039)	-0,036 (0,025)
Controles (ocup., ativ., escol., idade, período)	Não	Sim
Observações	23.938	23.938
R ²	0,137	0,473

Coeficientes de ln(renda por hora real). Erros-padrão clusterizados por UPA entre parênteses. * $p < 0,10$;

** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$.

Robustez: sem controles vs. com controles

Coeficientes-chave: sem controles vs. com controles (IC 95%)



O que a Figura anterior mostra

- **Formal:** o prêmio bruto (+91,5% na renda por hora, comparando médias) é superestimado sem controles – cai de forma acentuada ao controlar por ocupação/atividade/escolaridade, mas continua grande e significativo (+32,7% na renda por hora).
- **Mulher:** o sinal até **inverte** entre as especificações na renda por hora – sem controles o coeficiente é próximo de zero/positivo; com controles, torna-se **-14,1%**. Sinal de que mulheres estão concentradas em ocupações/setores de rendimento mais alto, o que mascara o gap salarial dentro da mesma ocupação.
- **Preto/pardo:** o gap é negativo e significativo nas duas especificações, com magnitude menor ao controlar por composição.

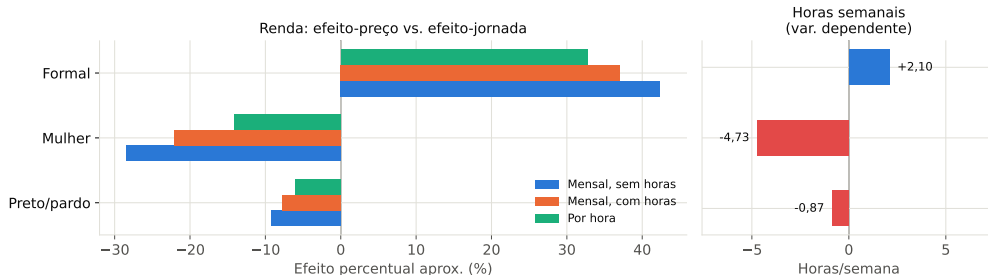
Decompondo o diferencial de renda mensal

- O diferencial de renda **mensal** mistura dois canais: quanto se ganha por hora (preço) e quantas horas se trabalha (quantidade).
- Estratégia: comparar (i) renda mensal sem controlar horas, (ii) renda mensal controlando por horas, (iii) renda por hora, e (iv) horas semanais como variável dependente – todos na mesma amostra (renda e horas válidas, $N = 23.938$).

	Mensal sem horas	Mensal com horas	Por hora	Horas semanais
Formal	+42,4%***	+37,0%***	+32,7%***	+2,10 h/sem***
Mulher	-28,5%***	-22,0%***	-14,1%***	-4,73 h/sem***
Preto/pardo	-9,2%***	-7,8%***	-6,1%***	-0,87 h/sem***

Mecanismo de jornada – visual

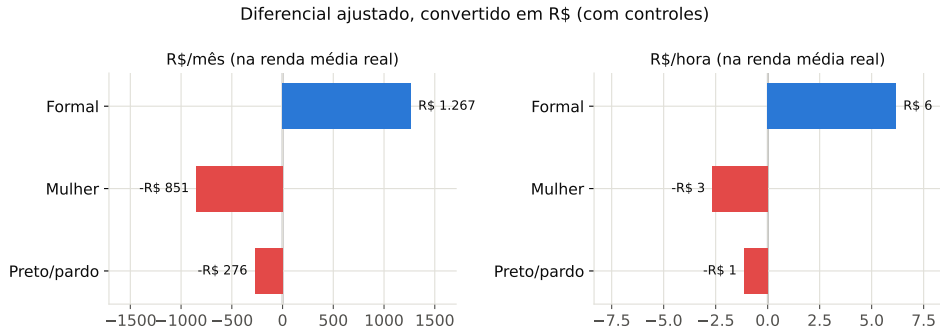
Decomposição do mecanismo de jornada (mesma amostra nas 4 colunas)



Leitura do mecanismo

- **Mulheres** trabalham, em média, -4,73 horas/semana em relação a homens comparáveis – efeito-jornada relevante. O gap mensal cai de -28,5% para -22,0% ao controlar horas, e o gap por hora é -14,1%. Ou seja: o diferencial de gênero é **misto** – parte preço, parte jornada mais curta.
- **Formal:** trabalhadores formais trabalham *mais* horas (+2,10 h/sem) e ainda assim ganham mais por hora – o prêmio de formalidade **não** é explicado por jornada mais curta.
- **Preto/pardo:** efeito-jornada pequeno (-0,87 h/sem); o gap é majoritariamente efeito-preço.

Convertendo % em R\$ (na renda média real da amostra)



Conversão ilustrativa: efeito percentual do modelo com controles aplicado à renda média real da amostra (R\$2.991/mês; R\$18,89/hora). Não é uma previsão para um indivíduo específico, mas uma referência de ordem de grandeza.

Discussão – Formalidade

- Trabalhadores formais ganham **+42,4%** a mais por mês (**R\$ 1.267**) e **+32,7%** a mais por hora (**R\$ 6,18**) do que informais comparáveis.
- É o maior diferencial estimado no estudo – maior que gênero ou raça/cor.
- A interação formal×mulher é positiva e significativa na renda mensal (+14,8%, $p = 0,000$): a formalização **atenua** o gap mensal de gênero, plausivelmente por padronizar jornada. Na renda por hora a interação não é significativa ($p = 0,527$).
- A interação formal×preto/pardo não é significativa em nenhum dos dois modelos ($p = 0,541$ mensal; $p = 0,155$ hora).

Discussão – Gênero

- Mulheres ganham **-28,5%** a menos por mês (**-R\$ 851**) e **-14,1%** a menos por hora (**-R\$ 2,67**) do que homens comparáveis, mantendo ocupação, atividade, escolaridade, idade e período fixos.
- O gap **bruto** (sem controles) era pequeno (-2,7%) – a desigualdade só aparece claramente quando comparamos mulheres e homens *dentro da mesma ocupação e setor*.
- Parte do gap mensal é jornada mais curta (-4,73 h/sem); parte é preço menor por hora trabalhada.

Discussão – Raça/cor

- Pessoas pretas ou pardas ganham **-9,2%** a menos por mês (**-R\$ 276**) e **-6,1%** a menos por hora (**-R\$ 1,15**) do que o grupo de referência, mantendo os mesmos controles fixos.
- Diferente do gênero, o gap racial é visível mesmo na comparação bruta (-28,8%) e permanece após controles – embora de magnitude menor que os gaps de formalidade e gênero.
- Efeito-jornada pequeno: o gap racial é majoritariamente efeito-preço (renda por hora), não diferença de horas trabalhadas.

Cautelas de interpretação

- Estes são **diferenciais condicionais**, não efeitos causais: controlamos por ocupação, atividade, escolaridade, idade e período, mas a seleção para emprego formal, para ocupação e para jornada continua potencialmente endógena.
- A conversão para R\$ usa a renda média da amostra como referência – é ilustrativa, não é uma previsão individual.
- Amostra restrita ao 4º trimestre de cada ano (fotografias de fim de período); robustez com todos os trimestres empilhados ainda não foi feita.

Síntese dos achados

1. Prêmio de formalidade é grande e robusto (+32,7% na renda/hora) – não explicado por jornada.
2. Gap de gênero é pequeno na comparação bruta mas grande e significativo quando controlamos composição (-14,1% na renda/hora); é parcialmente explicado por jornada mais curta.
3. Gap racial é menor em magnitude, visível mesmo sem controles, e majoritariamente efeito-preço.
4. Formalização atenua o gap *mensal* de gênero, mas não o gap racial.

Próximos passos

- Aprofundar a revisão de literatura, com foco em: mercado de trabalho na região Norte/fronteira, impacto do fluxo migratório venezuelano, e estudos raciais/gênero específicos para o Brasil.
- Réplica das estimativas principais em R com o pacote `survey`, incorporando desenho amostral completo (estratos e conglomerados).
- Apêndice de robustez: todos os trimestres empilhados (não só o 4º); agregações ocupacionais/setoriais alternativas.
- Investigar mecanismos adicionais do gap de gênero (tipo de ocupação, trabalho doméstico/cuidado não remunerado como hipótese para a diferença de horas).

Referências

- Blau, F. D. & Kahn, L. M. (2017). The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations. *Journal of Economic Literature*, 55(3), 789–865.
- Card, D. (1999). The Causal Effect of Education on Earnings. In *Handbook of Labor Economics*, v. 3A. Elsevier.
- IBGE (2026). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Microdados trimestrais e deflatores oficiais.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research.
- Ulyssea, G. (2018). Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8), 2015–2047.

Revisão de literatura preliminar – referências adicionais sobre gênero/raça no Brasil e mercado de trabalho na região Norte serão incorporadas na próxima versão.

Obrigado!

Comentários e sugestões são bem-vindos.